

Resumo: GAN (Redes Geradoras Adversárias)

joao.vmcardoso

1 Introdução

GANs (Redes Adversárias Generativas) são modelos generativos que consistem em duas redes neurais que competem entre si em um jogo de soma zero:

- **Gerador (G)**: cria dados sintéticos com aparência realista.
- **Discriminador (D)**: classifica dados como reais ou gerados.

O treinamento visa alcançar equilíbrio onde o discriminador não consegue mais distinguir entre dados reais e gerados.

2 Modelos Generativos

- Estimam a distribuição de probabilidade dos dados: $p(x)$.
- Diferem dos modelos discriminativos que modelam $p(y|x)$.
- Tipos:
 - Não-supervisionados: aprendem $p(x)$ ou $p(x, z)$ com variáveis latentes.
 - Supervisionados: aprendem $p(x, y)$ para estimar $p(y|x)$.

3 Arquitetura e Treinamento de GANs

3.1 Componentes

- Entrada do gerador: vetor de ruído $z \sim p(z)$.

- Saída do gerador: $G(z)$, um dado sintético.
- Discriminador recebe x (real) ou $G(z)$ (gerado) e retorna $D(x) \in [0, 1]$.

3.2 Função de Custo (MinMax)

$$\min_G \max_D V(G, D) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

3.3 Treinamento Alternado

- Atualiza-se D para maximizar $V(G, D)$.
- Atualiza-se G para minimizar $V(G, D)$ (ou usando função alternativa $-\log D(G(z))$).

4 Métricas e Problemas

4.1 Métricas

- Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score.
- Curva ROC e AUC.

4.2 Problemas Comuns

- Gradiente que desaparece.
- Falta de convergência.
- Colapso de modo (gerador cria poucas variações).
- Cobertura parcial da distribuição real.

5 Extensões de GANs

- **Vanilla GAN**: arquitetura original.
- **InfoGAN**: maximiza informação mútua entre variáveis latentes e observações.

- **Condicional GAN (cGAN)**: geração condicional a rótulos ou dados auxiliares.
- **ACGAN (com classificador auxiliar)**: discriminador infere classe e veracidade.

6 Aplicações de GANs

6.1 Visão Computacional

- Geração e tradução de imagens (DCGAN, CycleGAN).
- Super-resolução (SRGAN).
- Envelhecimento facial (StarGAN).
- Estilo de imagem (StyleGAN).

6.2 Outras Aplicações

- Geração de dados sintéticos.
- Séries temporais (modelagem financeira, mortalidade, etc.).
- Detecção de anomalias (ex: segurança de redes).
- Tradução de imagem para imagem e envelhecimento facial.

7 Softwares e Ferramentas

- **GAN Lab**: <https://poloclub.github.io/ganlab/>
- **TF-GAN**: <https://github.com/tensorflow/gan>
- **Keras-GAN**: <https://github.com/keras-team/keras-contrib>
- **DCGAN-TensorFlow**: <https://github.com/carpedm20/DCGAN-tensorflow>
- **Wasserstein GAN**: <https://github.com/martinarjovsky/WassersteinGAN>

8 Referências

- Goodfellow, I. et al. (2014). Generative Adversarial Nets.
- Aggarwal, A. et al. (2021). GAN overview.
- Hong, Y. et al. (2019). How GANs work.
- Jabbar, A. et al. (2021). A survey on GANs.
- Li, Y. et al. (2021). Theoretical aspects of GANs.